

Подзаявки – вложени SELECT команди. Взаимосвързани подзаявки

Досега търсехме:

- „Покажи ми учениците от 9 клас“
- „Покажи ми учениците с успех над 5.50“

А ако искаме:

„Покажи учениците, които са с успех над средния в 8 клас“

Тук една SELECT заявка не е достатъчна!

Нужна ни е SELECT в SELECT – подзаявка!

Какво е подзаявка (Subquery)?

- Подзаявка е SELECT заявка, вложена в друга SELECT заявка;
- Изпълнява се преди основната заявка;
- Резултатът ѝ се използва от външната заявка.

Общ синтаксис:

SELECT колони

FROM таблица

WHERE колона оператор (SELECT ...);

Използваме таблицата от предишните уроци:

```
CREATE TABLE students (  
id INT PRIMARY KEY,  
first_name VARCHAR(20),  
last_name VARCHAR(20),  
grade_level INT,  
avg_score DECIMAL(4,2)  
);
```

Подзаявка, връщаща една стойност:

Ученици с успех над средния за училището

Стъпка 1 – намираме средния успех:

```
SELECT AVG(avg_score)
```

```
FROM students;
```

Стъпка 2 – използваме го в подзаявка:

```
SELECT first_name, last_name, avg_score
```

```
FROM students
```

```
WHERE avg_score > (
```

```
    SELECT AVG(avg_score)
```

```
    FROM students
```

```
);
```

- вътрешният SELECT връща едно число
- външният SELECT го използва за сравнение

Подзаявка, връщаща много стойности:

IN – „съдържа ли се в списъка?“

Кога използваме IN? – Когато искаме да проверим дали дадена стойност се съдържа в резултата на подзаявката.

Пример: Ученици от класове, в които има отличници

```
SELECT first_name, last_name, grade_level
```

```
FROM students
```

```
WHERE grade_level IN (
```

```
    SELECT grade_level
```

```
    FROM students
```

```
    WHERE avg_score >= 5.50
```

```
);
```

ANY – „поне една стойност“

Кога използваме ANY? – Когато искаме да сравним стойност с поне една стойност от подзаявката.

Пример: Ученици с успех по-висок от поне един ученик от 8 клас

```
SELECT first_name, last_name, avg_score
```

```
FROM students
```

```
WHERE avg_score > ANY (
```

```
    SELECT avg_score
```

```
    FROM students
```

```
    WHERE grade_level = 8
```

```
);
```

ALL – „спрямо всички стойности“

Кога използваме ALL? – Когато искаме да сравним стойност с **всички** стойности от подзаявката.

```
SELECT first_name, last_name, avg_score
```

```
FROM students
```

```
WHERE avg_score > ALL (
```

```
    SELECT avg_score
```

```
    FROM students
```

```
    WHERE grade_level = 8
```

```
);
```

Оператор	Какво проверява	Примерна логика
IN	равен на някоя стойност	Є списък
ANY	сравнение с поне една	> min
ALL	сравнение с всички	> max

Чести грешки:

- = (SELECT ...) при много редове
- Бъркане на ANY и ALL
- Липса на скоби
- Използване на ANY/ALL без оператор (>, <, =)

Взаимосвързани (correlated) подзаявки:

- Подзаявката използва стойност от външната заявка
- Не може да се изпълни самостоятелно
- Изпълнява се за всеки ред от външната заявка

Пример за взаимосвързана подзаявка

Ученици с успех над средния за техния клас

```
SELECT s1.first_name, s1.last_name, s1.grade_level, s1.avg_score
FROM students s1
WHERE s1.avg_score > (
    SELECT AVG(s2.avg_score)
    FROM students s2
    WHERE s2.grade_level = s1.grade_level
);
```

EXISTS – подзаявки за проверка

Използваме, когато искаме да проверим:

- „има ли поне един запис, който...“
- „съществува ли ред, който отговаря на условие“

НЕ използваме **EXISTS**, когато:

- искаме да сравняваме стойности (>, <)
- подзаявката връща конкретни числа
- искаме списък от стойности – използваме **IN**

Пример: Ученици, които имат съученик в същия клас

```
SELECT s1.first_name, s1.last_name
FROM students s1
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM students s2
    WHERE s2.grade_level = s1.grade_level
    AND s2.id <> s1.id
);
```

Бързи въпроси:

1. Може ли SELECT да бъде вътре в SELECT?
2. Как се нарича това?
3. Коя заявка се изпълнява първа?
4. Може ли подзаявка да върне повече от една стойност?
5. Какво използваме тогава?
6. Какво означава EXISTS?

Задачи за упражнение:

1. Ученици с успех над средния за училището
2. Ученици от класове, в които има ученик с успех под 4.00
3. Ученици с най-висок успех
4. Ученици, които са по-добри от всички ученици в 8 клас
5. Ученици с успех над средния за своя клас
6. Ученици, за които съществува друг ученик от същия клас